

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 8.14
Felülvizsgálat dátuma 27.04.2024
Nyomtatás Dátuma 29.04.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**

Termék neve : Tetrahydrofuran - EMPARTA® ACS

A termék sorszáma : 1.07025
Katalógusszám : 107025
Márka : Millipore
Sorszám : 603-025-00-0
REACH szám : 01-2119444314-46-XXXX
CAS szám : 109-99-9

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználások : Analitikai reagens

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság : Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPEST

Telefon : +36 1 235-9055
Fax : +36 1 235-9050
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai,
Szolgálat)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Tűzveszélyes folyadékok, (2. Kategória) H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Akut toxicitás, (4. Kategória) H302: Lenyelve ártalmas.

Szemirritáció, (2. Kategória) H319: Súlyos szemirritációt okoz.

Rákkeltő hatás, (2. Kategória)	H351: Feltehetően rákot okoz.
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, (3. Kategória), Központi idegrendszer	H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, (3. Kategória), Légzőszervek	H335: Légúti irritációt okozhat.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmoságot vagy szédülést okozhat.
H351	Feltehetően rákot okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P202	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233	Az edény szorosan lezárva tartandó.
P301 + P312	LENYELES ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Kiegészítő Veszélyességi Adatok (EU)

EUH019	Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
--------	---

Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H351	Feltehetően rákot okoz.
------	-------------------------

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P202	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P308 + P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Képlet : C₄H₈O
Molekulatömeg : 72,11 g/mol
CAS szám : 109-99-9
EK-szám : 203-726-8
Sorszám : 603-025-00-0

Komponens		Besorolás	Koncentráció
Tetrahidrofurán			
CAS szám	109-99-9	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Carc. 2; STOT SE 3; H225, H302, H319, H351, H336, H335	<= 100 %
EK-szám	5-53	Koncentráció határok:	
Sorszám	603-025-00-0	>= 25 %: Eye Irrit. 2, H319; >= 25 %: STOT SE 3, H335;	

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. Orvoshoz kell fordulni.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. Keressünk fel szemorvost. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két pohárral). Orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1 Oltóanyag****A megfelelő oltóanyag**

Szén-dioxid (CO₂) Hab Száraz por

Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Szén-oxidok

Gyúlékony.

A visszalobbanást figyelembe kell venni.

A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén.

Tűz esetén veszélyes éghető gázokat vagy gőzöket fejleszthet.

Szobahőfokon levegővel robbanó keverékeket képez.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

5.4 További információk

A tartályt távolítsuk el a veszélyes területről és hűtsük vízzel. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Üritse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot. Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont). Óvatosan tisztítsuk fel folyadékszívó anyaggal (pl. Chemizorb®). Semmisítsük meg. Az érintett felületet tisztítsuk meg.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Dolgozzon fülke alatt. Ne lélegezzük be az anyagot / keveréket. Gőzök/aeroszlok képződését kerüljük.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

Fénytől védve. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjét.

Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 3: Gyúlékony folyadékok

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részleges felhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponens	CAS szám	Ellenőrzési paraméterek	Érték	Bázis
Tetrahidrofurán	109-99-9	TWA	50 ppm 150 mg/m ³	A Bizottság 2000/39/EK irányelve végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról
	Megjegyzések	A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe Indikatív		
		STEL	100 ppm 300 mg/m ³	A Bizottság 2000/39/EK irányelve végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról
		A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe Indikatív		
		AK-érték	50 ppm 150 mg/m ³	Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett AK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
		Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges. Bőrön át is felszívódik. 2000/39/EK irányelvben közölt érték Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát)		

Biológiai munkahelyi expozíciós határok

Komponens	CAS szám	Paraméterek	Érték	Biológiai minta	Bázis
Tetrahidrofurán	109-99-9	Tetrahidrofurán	2 mg/l	húgyhólyag	Hungary. Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei
	Megjegyzések	A műszak végén			

		Tetrahidrofuran	28µmol/l	húgyhólyag	Hungary. Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei
		A műszak végén			

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)

Használati terület	Expozíciós útvonal	Egészségügyi következmény	Érték
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	belélegzés útján	Helyi hatások	150 mg/m3
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	belélegzés útján	Szisztémás hatások	150 mg/m3
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	belélegzés útján	Szisztémás hatások	62 mg/m3
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), akut	belélegzés útján	Helyi hatások	150 mg/m3
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), akut	belélegzés útján	Szisztémás hatások	150 mg/m3

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

Rekesz	Érték
Édesvíz	4,32 mg/l
Édesvízi üledék	23,3 mg/kg
Tengervíz	0,432 mg/l
Tengeri üledék	2,33 mg/kg
Szennyvíztisztító telep	4,6 mg/l
Talaj	2,13 mg/kg
Vízbe történő szakaszos kiengedés	21,6 mg/l

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. Védőszemüveg

Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Ráfreccsenés

Anyag: butilkaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,7 mm

Áteresztési ideje: 10 min

Vizsgált anyag: Butoject® (KCL 898)

Testvédelem

Égés gátolt antisztatikus védőruha.

Légutak védelme

Ajánlott szűrő típus: A szűrő (a DIN 3181 szerint) szerves vegyületek gőzeihez

A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajtsák a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- | | |
|--|--|
| a) Halmazállapot | folyadék |
| b) Szín | színtelen |
| c) Szag | Nincs adat |
| d) Olvadáspont / fagyáspont | Olvadáspont: -108,44 °C - (ECHA) |
| e) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | 65 °C a 1.013,25 hPa - (ECHA) |
| f) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nincs adat |
| g) Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ | Felső robbanási határ: 12,4 %(V) - (THF)
Alsó robbanási határ: 1,5 %(V) |
| h) Lobbanáspont | -21,2 °C - zárt téri - DIN 51755 Part 1 |

i)	Öngyulladási hőmérséklet	215 °C a 1.013 hPa - DIN 51794
j)	Bomlási hőmérséklet	Nincs adat
k)	pH-érték	kb.7 - 8
l)	Viszkozitás	Kinematikus viszkozitás: Nincs adat Dinamikus viszkozitás: 0,359 mPa.s a 50 °C 0,456 mPa.s a 25 °C
m)	Vízben való oldhatóság	elegyedik
n)	Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	log Pow: 0,45 a 25 °C - Bioakkumuláció nem várható.
o)	Gőznyomás	170 hPa a 20 °C - (THF)
p)	Sűrűség	0,89 g/cm ³ . a 20 °C
	Relatív sűrűség	Nincs adat
q)	Relatív gőzsűrűség	Nincs adat
r)	Részecskék jellemzői	Nincs adat
s)	Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nincs adat
t)	Oxidáló tulajdonságok	sem

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Peroxidképződés lehetséges.

A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

10.2 Kémiai stabilitás

Fényre való érzékenység

Levegőre érzékeny.

A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémia ilag stabil.

A következő stabiliátor(ok)at tartalmazza:

Butil-hidroxitoluol (<0,0250,0249 %)

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Robbanás és/vagy toxikus gázok keletkezésének veszélye a következő anyagoknál:
alkáli hidroxidok

Bróm

hidridek

Kálium

lítium-alumínium-hidrid

tionil-klorid

Oxidálószer

Oxigén
aminofenol
-val
Peroxidok
Exoterm reakció a következőkkel:
Savak
halogenidek
peroxivegyületek

10.4 Kerülendő körülmények

Desztilláció (robbanásveszély).
Melegítés.
Nedvesség.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nincs adat

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Peroxidok
Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Akut toxicitási érték Orális - 1.651 mg/kg
(Számítási módszer)
LD50 Orális - Patkány - hím és nőstény - 1.650 mg/kg
Megjegyzések: (ECHA)
Tünetek: A nyálkahártyák irritációja
Akut toxicitási érték Orális - 1.650 mg/kg
(LD50/LC50 értékből származtatott ATE érték)
LC50 Belégzés - Patkány - hím és nőstény - 6 h - > 14,7 mg/l - gőz

(US-EPA)

LD50 Bőr - Patkány - hím és nőstény - > 2.000 mg/kg
(OECD vizsgálati iránymutatásai 402)

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőr - Nyúl

Eredmény: Nincs bőrirritáció - 72 h
(Draize Test)

Megjegyzések: Ismételt vagy hosszan tartó behatás a termék zsírtalanító tulajdonságai miatt a bőr irritációját és gyulladását okozhatja.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Szem - Nyúl

Eredmény: Súlyos szemirritációt okoz.

Megjegyzések: (IUCLID)

Megjegyzések: Minősített (EU) 1272/2008, melléklet VI (Táblázat 3.1/3.2) szabályozás szerint.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Lokális nyirokcsomó vizsgálat (LLNA) - Egér

Eredmény: negatív

(OECD vizsgálati iránymutatásai 429)

Csírasejt-mutagenitás

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

Tesztelési rendszer: S. typhimurium

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata

Tesztelési rendszer: Kínai hörcsög petesejtjei

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat

Tesztelési rendszer: Kínai hörcsög petesejtjei

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Mikronukleusz vizsgálat

Faj: Egér

Sejttípus: Red blood cells (erythrocytes)

Felhasználási út: belégzés (gőz)

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474

Eredmény: negatív

Rákkeltő hatás

Feltehetően rákot okoz.

Reprodukciós toxicitás

Nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Belégzés - Légúti irritációt okozhat. - Központi idegrendszer

Megjegyzések: Minősített (EU) 1272/2008, melléklet VI (Táblázat 3.1/3.2) szabályozás szerint.

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Nincs adat

Aspirációs veszély

Nincs adat

11.2 További információk**Endokrin károsító tulajdonságok****Termék:**

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100

Ismételt dózis toxicitás - Patkány - hím és nőstény - Orális - 4 Hét

izgató hatások, Köhögés, Légzési elégtelenség, narkózis, álmoság
Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem
vizsgálták meg alaposan.

Magas dózisok esetén:

álmoság
narkózis

Más veszélyes tulajdonságokat nem lehet kizárni.

Ezt az anyagot különleges óvatossággal kell kezelni.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Toxicitás halakra	flow-through test LC50 - Pimephales promelas (Fürge cselle) - 2.160 mg/l - 96 h (OECD vizsgálati iránymutatásai 203)
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre	statikus teszt EC50 - Daphnia magna (óriás vízibolha) - 3.485 mg/l - 48 h (OECD Vizsgálati útmutató, 202)
Toxicitás halakra(Krónikus toxicitás)	flow-through test NOEC - Pimephales promelas (Fürge cselle) - 216 mg/l - 33 np Megjegyzések: (ECHA)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebonthatóság	aerób Biológiai oxigénigény - Expozíciós idő 28 np Eredmény: 39 % - Biológiai nem könnyen lebontható. (OECD vizsgálati iránymutatásai 301D)
-------------------------	---

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Nincs adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A hulladékanyagokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzetet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADR/RID: 2056

IMDG: 2056

IATA: 2056

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: TETRAHIDRO-FURÁN

IMDG: TETRAHYDROFURAN

IATA: Tetrahydrofuran

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: nem

IMDG Tengeri szennyező anyag: nem

IATA: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó korlátozások kódja : (D/E)

További információk : Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

Felhasználása korlátozott és/vagy engedélyhez kötött

Nemzeti törvényhozás

Seveso III: Az Európai Parlament és a P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
Tanács 2012/18/EU irányelve a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek veszélyének kezeléséről.

Egyéb szabályozások

Tartsa be a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi i
biztonságának és egészségvédelmének javítását célzó 92/85/EGK irányelv et, illetve, ha
alkalmazható, az erre vonatkozó szigorúbb helyi előírásokat.

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és
készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H351	Feltehetően rákot okoz.
EUH019	Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a www.sigma-aldrich.com oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: mlsbranding@sial.com.

Millipore- 1.07025

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Oldal 16 -töl 23



Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Azonosított felhasználások:

Felhasználás: Ipari felhasználás

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU9, SU 10: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
PC19: Intermedierek PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Vegyi anyagok gyártása, Készítmények előállítása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása

Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás

SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC2, ERC6a, ERC6b: Készítmények előállítása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 3
Végfelhasználás ágazatai	: SU 3, SU9, SU 10
Kémiai termék kategória	: PC19, PC21
Folyamat kategóriák	: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben	: A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	: Erősen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága	: 5 nap/hét
A használat gyakorisága	: 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri	: Beltéri aktivitások
-------------------	-----------------------

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC9, PROC10, PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben	: A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	: Erősen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága	: 5 nap/hét
A használat gyakorisága	: 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri	: Beltéri helyi elszívással
-------------------	-----------------------------

Technikai feltételek és intézkedések

Azokon a pontokon, ahol kibocsátás következik be, elszívó szellőzést kell biztosítani. (Hatékonyság (egy mérés): 90 %)

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Erősen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 5 nap/hét
A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Légzésvédelem használata kötelező. (Hatékonyság (egy mérésé): 90 %)

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8b

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Erősen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 5 nap/hét
A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással

Technikai feltételek és intézkedések

Azokon a pontokon, ahol kibocsátás következik be, elszívó szellőzést kell biztosítani. (Hatékonyság (egy mérésé): 97 %)

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4.

részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			< 0,001
PROC1	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 0,001
PROC1	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,01

*Kockázatjellemzési arány

PROC2	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC2	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,1
PROC2	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,006
PROC3	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,2
PROC3	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,2
PROC3	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,001
PROC4	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,2
PROC4	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,2
PROC4	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,03
PROC5	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5

PROC5	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,5
PROC5	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,003
PROC9	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,4
PROC9	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,4
PROC9	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,03
PROC10	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5
PROC10	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,5
PROC10	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,1
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,1
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,001

*Kockázatjellemzési arány

PROC8a	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,4
PROC8a	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,4
PROC8a	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,5

*Kockázatjellemzési arány

PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,1
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális,			0,03

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Foglalkozásszerű felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 22
Végfelhasználás ágazatai	: SU 22
Kémiai termék kategória	: PC21
Folyamat kategóriák	: PROC15
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC2, ERC6a, ERC6b:

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben	: A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	: Erősen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága	: 5 nap/hét
A használat gyakorisága	: 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri	: Beltéri helyi elszívással
-------------------	-----------------------------

Technikai feltételek és intézkedések

Azokon a pontokon, ahol kibocsátás következik be, elszívó szellőzést kell biztosítani. (Hatékonyság (egy mérés): 80 %)

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,1
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			0,03

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).